

第六&八章 作业

【题目一】电路如图 1 所示, 已知 V_1 、 V_2 和 V_3 管的 $\beta = 100$, $r_{bb'} = 200 \Omega$, $U_{CC} = U_{EE} = 15 \text{ V}$, $R_C = 6 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2.1 \text{ k}\Omega$ 。

- (1) 若 $u_{i1} = 0$, $u_{i2} = 10 \sin \omega t \text{ (mV)}$, 试求 u_o ;
- (2) 若 $u_{i1} = 10 \sin \omega t \text{ (mV)}$, $u_{i2} = 5 \text{ mV}$, 试画出 u_o 的波形图;
- (3) 当 R_1 增大时, A_{ud} 、 R_{id} 将如何变化?;

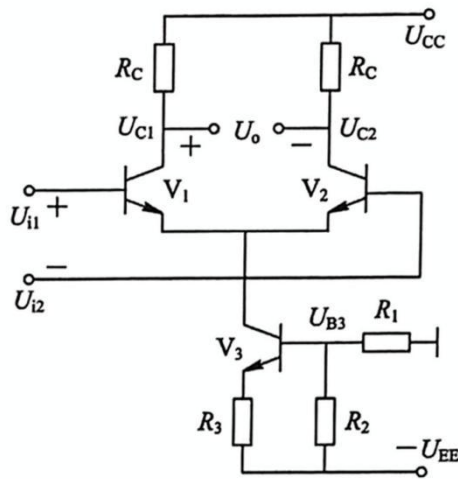


图 1

【题目二】差动放大器如图 2 所示，已知 $U_{CC} = 24\text{ V}$ ， $U_{EE} = 12\text{ V}$ ， $R_E = 5.1\text{ k}\Omega$ ， $R_{B1} = R_{B2} = 2\text{ k}\Omega$ ， $R_C = R_L = 10\text{ k}\Omega$ ， V_1 、 V_2 管的 $\beta = 100$ ， $r_{be} = 1\text{ k}\Omega$ ， $U_{BE(on)} = 0.7\text{ V}$ 。

- (1) 估算 V_2 管的静态工作点 I_{C2Q} 、 U_{CE2Q} ；
- (2) 求差模电压放大倍数 $A_{ud} = u_{od}/u_{id}$ ，并说明 u_o 与 u_i 之间的相位关系；
- (3) 估算共模抑制比 K_{CMR} ；
- (4) 试求 R_{id} 和 R_{oc} ；
- (5) 由若断开 R_{B2} 的接地端，并在该端与地之间输入一交流电压 $u_{i2} = 510\sqrt{2}\sin\omega t\text{ (mV)}$ ，并令 $u_{i1} = u_i = 500\sqrt{2}\sin\omega t\text{ (mV)}$ 。试求出此时输出电压 u_o 的瞬时值表达式。

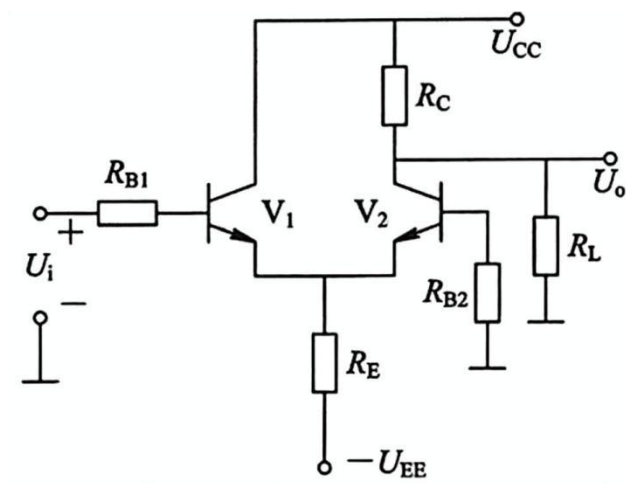


图 2

【题目三】电路如图 3 所示，设 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 100$ ， $r_{be1} = r_{be2} = 5\text{ k}\Omega$ ， $r_{be3} = 1.5\text{ k}\Omega$ 。

(1) 静态时，若要求 $U_o = 0$ ，试估算 I ；

(2) 计算电压放大倍数 $A_u = U_o / U_i$ 。

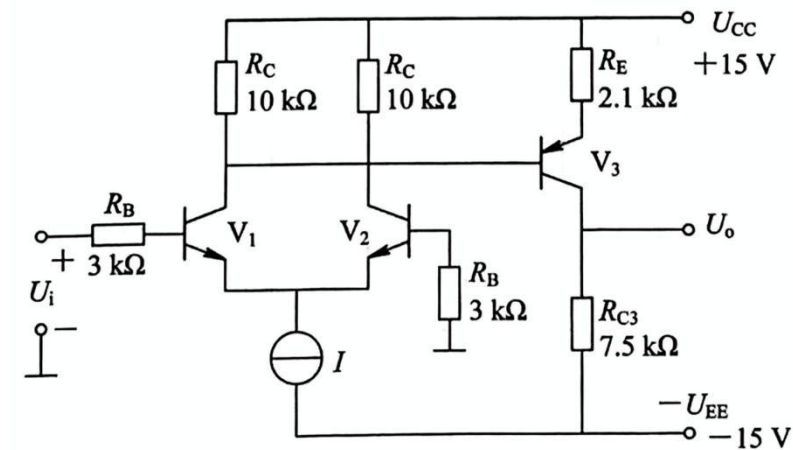


图 3

【题目四】 如果要求开环放大倍数 A 变化为 25% 时，闭环放大倍数的变化不超过 1%，又要求闭环放大倍数 $A_f = 100$ ，则开环放大倍数 A 应选多大？这时反馈系数 F 又应该选多大？

【题目五】电路如图 4 所示，试分别判断这些电路各引进了什么类型的反馈。（只需判断输入端 U_i 和输出端 U_o 之间的反馈类型）

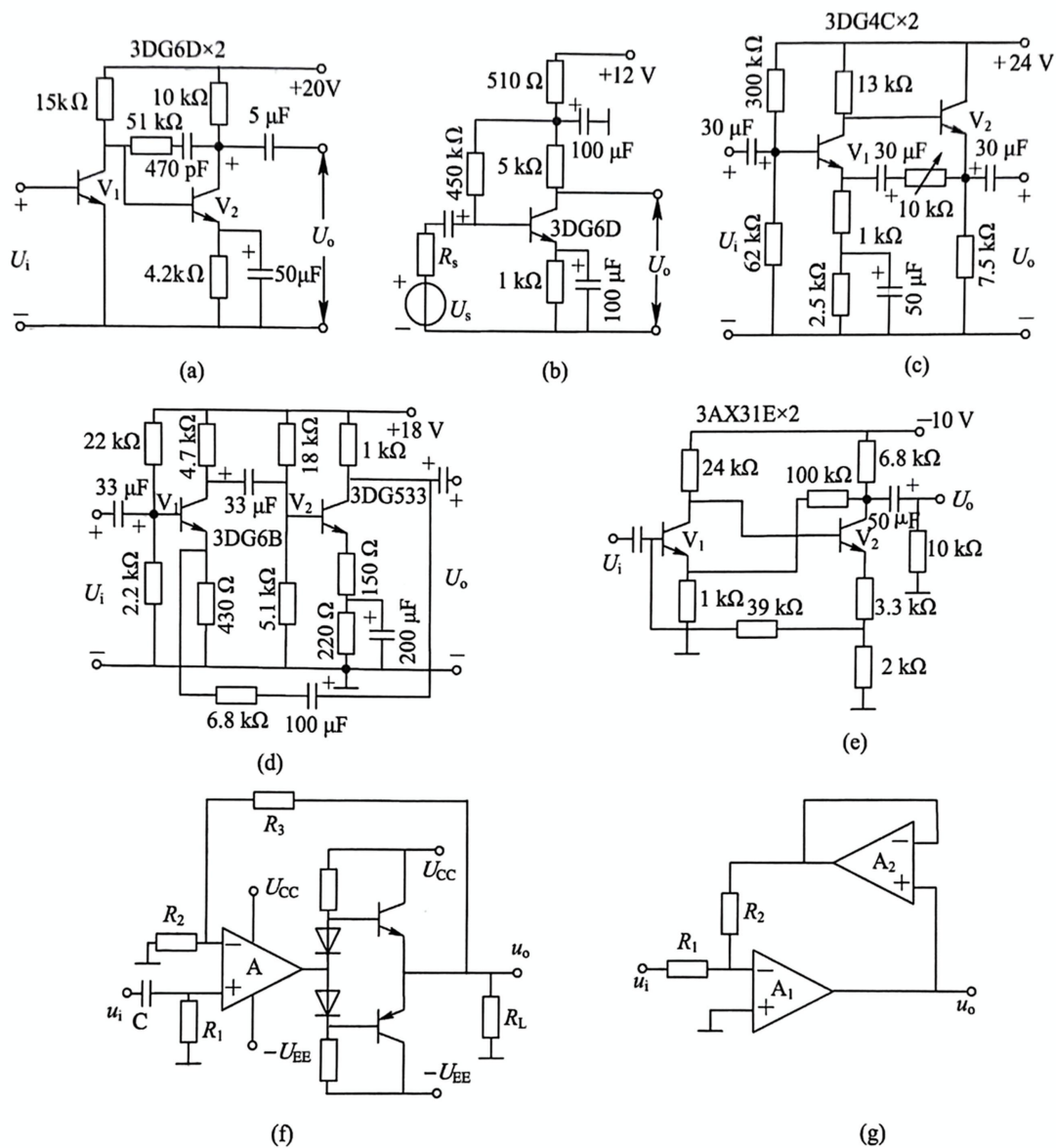


图 4

【题目六】电路如图 5 所示，试回答：

- (1) 集成运算放大器 A_1 和 A_2 各引进了什么反馈？
- (2) 闭环增益 $A_{uf} = U_o / U_i = ?$

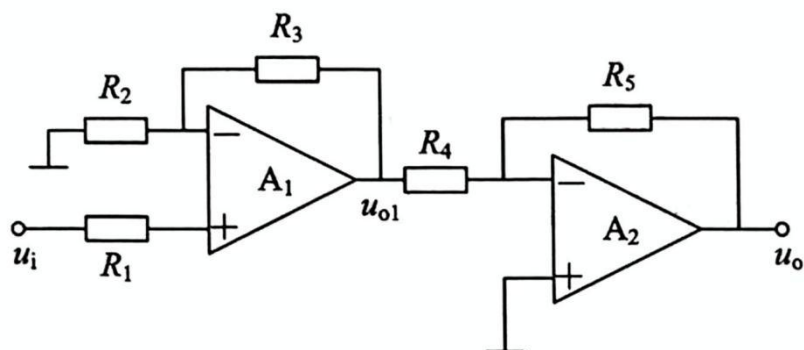


图 5

【题目七】电路如图 6 所示，如果分别从晶体管的 U_{o1} 和 U_{o2} 端输出，则该电路分别引入何种反馈？

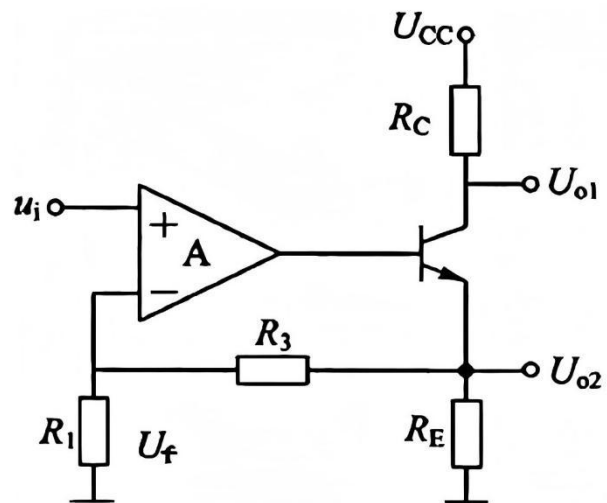


图 6

【题目八】电路如图 7 所示，试指出各级放大器的类型和电路的反馈类型，并计算开环增益 A_u 和闭环增益 A_{uf} （已知 β 、 r_{be} 等参数）。

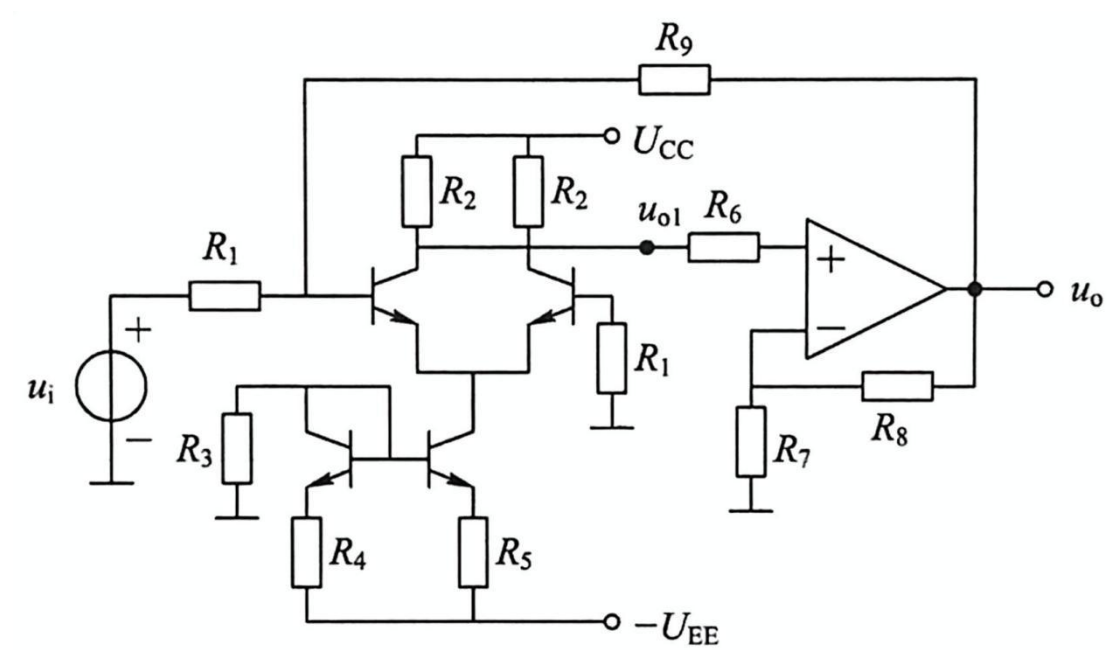


图 7

【题目九】 试回答下列问题并填空：

- (3) 为了减小输入电阻并使输出电流稳定，应对放大器引入_____反馈；为了抑制零点漂移，应引入_____反馈。
- (4) 在放大器中引入串联电压负反馈，则放大器的电压增益将_____，输入动态范围将输入动态范围将_____，输入电阻将_____，输出电阻将_____，频带将_____，非线性失真将_____。
- (5) 在放大器中引入串联电流负反馈，则放大器的电压增益将_____，输入动态范围将输入动态范围将_____，输入电阻将_____，输出电阻将_____，频带将_____，非线性失真将_____。
- (6) 在放大器中引入并联电压负反馈，则放大器的电压增益将_____，输入动态范围将输入动态范围将_____，输入电阻将_____，输出电阻将_____，频带将_____，非线性失真将_____。
- (7) 在放大器中引入并联电流负反馈，则放大器的电压增益将_____，输入动态范围将输入动态范围将_____，输入电阻将_____，输出电阻将_____，频带将_____，非线性失真将_____。